OFFICIAL VISUAL GUIDE · ZERO-SETUP v2.0

BEOMCHRO (범크로) 완벽 사용 설명서

확장프로그램 설치나 복잡한 스크립트 복사 없이, 더블클릭 한 번으로 0ms 대기열 1번을 선점하는 공식 가이드

지원 환경: macOS (Apple Silicon / Intel) & Windows 10/11 | 지원 브라우저: Chrome · Whale · Edge

한눈에 보는 목차 (Table of Contents)

순서대로 따라 하시면 3분 안에 모든 준비가 끝납니다.

PART 01 핵심 원리 & 반응속도 비교 — P. 01
수동 손클릭(350ms) vs 범크로(0ms) 대기 순번 차이

PART 02 전체 진행 순서도 (Flowchart) — P. 01
다운로드부터 실전 격발까지 5단계 전체 흐름도

STEP 01 프로그램 다운로드 & 압축 풀기 — P. 02
GitHub에서 ZIP 파일 다운로드 및 폴더 압축 해제

STEP 02 필수 준비물 확인 (최초 1회) — P. 02
Chrome 브라우저 확인 및 Windows 파이썬 PATH 체크

STEP 03 운영체제별 원클릭 실행 방법 — P. 03
Mac(BEOMCHRO.app) & Windows(run_windows.bat)

STEP 04 0ms 전용 브라우저 자동 기동 — P. 03
숫자 1 입력으로 무설치 확장프로그램 자동 장착 확인

STEP 05 사전 로그인 보존 & 모의 연습장 — P. 04
로그인 영구 유지 원리(STEP 05) 및 연습장 1번 체험(STEP 06)

STEP 07 티켓팅 당일 D-Day 실전 타임라인 — P. 05
오픈 15분 전~정각 00.000초 행동 요령 및 FAQ

PART 01 왜 BEOMCHRO인가요? (반응속도 & 대기 순번 비교)

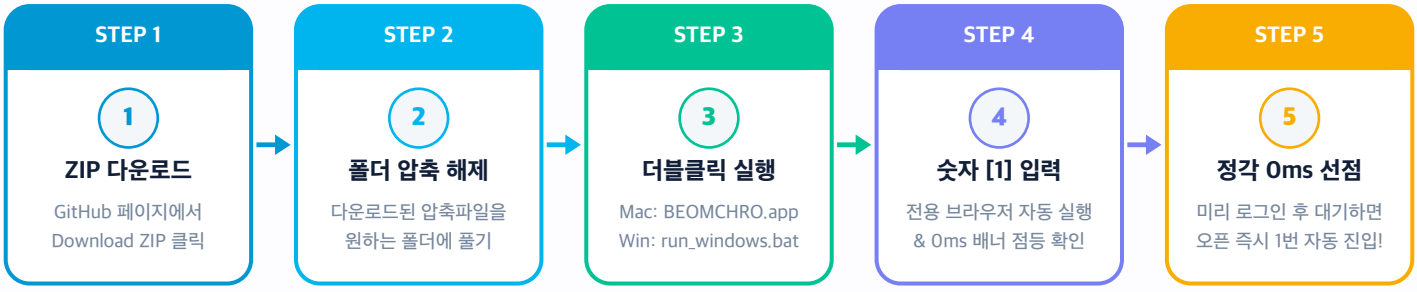
티켓 오픈 정각(00.000초)에는 0.1초 차이로 수천 명의 대기 순번이 갈립니다.

일반 수동 클릭	눈으로 인지 (150ms)	뇌→손가락 (110ms)	클릭 (80ms)	총 340ms 지연 → 대기 14,290번 (예상 대기 48분 / 주요 좌석 매진)
BEOMCHRO 엔진	⚡ 버튼 활성화(disabled 해제) 즉시 0.1ms 자동 격발!			총 0.1ms 격발 → 대기 1번 선점! (대기 시간 0초 / VIP석 즉시 입장)

💡 핵심 원리: 브라우저 내부에 자동 장착된 MutationObserver 엔진이 버튼이 열리는 찰나(0.0001초)를 포착해 사람 대신 클릭합니다.

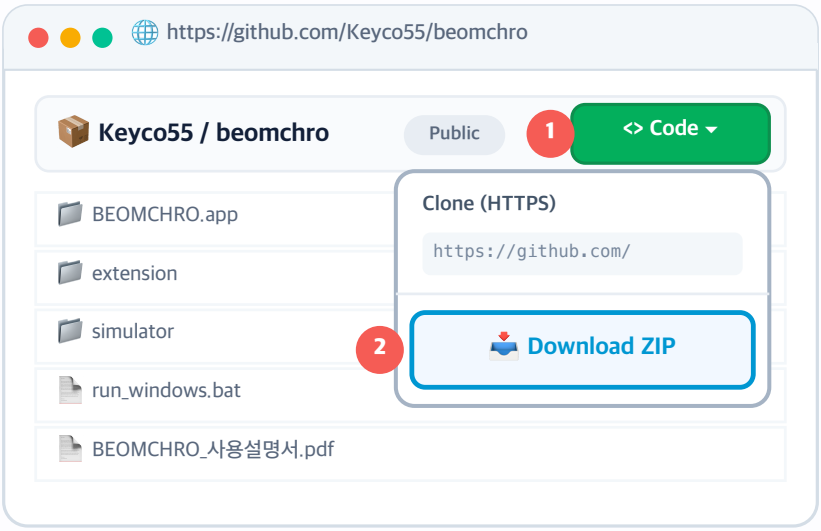
PART 02 전체 진행 순서도 (5-Step Master Flowchart)

복잡한 설정 없이 아래 5단계 순서도만 따라가면 즉시 준비가 완료됩니다.



STEP 01 GitHub에서 프로그램 다운로드 및 압축 해제

전달받은 저장소 링크에 접속해 ZIP 파일 하나로 전체 프로그램을 내려받습니다.



1단계: 저장소 주소 접속

웹 브라우저 주소창에 아래 주소를 입력해 접속합니다.
https://github.com/Keyco55/beomchro

2단계: [Code] → [Download ZIP]

우측 상단 초록색 [<> Code] 버튼(①)을 누른 뒤,
메뉴 맨 아래 [Download ZIP](②)을 클릭합니다.

3단계: 압축 풀기 (중요!)

다운로드된 beomchro-main.zip 파일을 우클릭하여
바탕화면 등 찾기 쉬운 곳에 [압축 풀기] 해주세요.

STEP 02 컴퓨터 필수 준비물 확인 (최초 1회만 확인)

별도의 확장프로그램 설치는 필요 없으며, 아래 2가지 기본 프로그램만 확인해 주세요.

필수 준비물 1 🌐 크롬 계열 웹 브라우저

- Google Chrome (가장 권장)
- 네이버 웨일(Whale) 또는 MS Edge

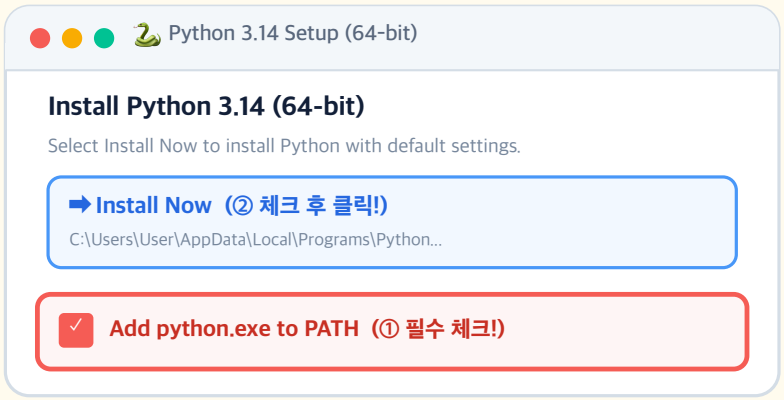
※ 평소 사용하시는 브라우저가 깔려 있으면 준비 완료!

필수 준비물 2 🐍 파이썬 (Python 3.9 이상)

- Mac: 기본 설치되어 있거나 실행 시 자동 안내됨
- Windows: 미설치 시 python.org 접속 후 무료 설치

※ Windows 설치 시 아래 그림의 체크박스를 꼭 확인하세요!

WINDOWS 주의사항 윈도우에서 파이썬(python.org) 설치 시 반드시 [Add python.exe to PATH]를 체크하세요!



체크 순서 (단 10초 소요)

1. https://www.python.org 접속 후
   [Downloads]에서 설치 파일 실행

2. 설치 첫 화면 맨 아래의
   [✓] Add python.exe to PATH
   체크박스를 먼저 클릭해 체크!

3. 위쪽의 [Install Now]를 누르면
   1분 안에 설치가 완료됩니다.

STEP 03 운영체제별 원클릭 프로그램 실행 (더블클릭!)

압축을 푼 폴더 안에서 내 컴퓨터 운영체제(Mac 또는 Windows)에 맞는 파일을 더블클릭합니다.

🍎 macOS (맥북 / 아이맥) 실행 방법

beomchro-main (Finder)

BEOMCHRO.app
애플리케이션 · 더블클릭 실행!
더블클릭!

BEOMCHRO.command (대체 실행 파일)

💡 맥 최초 실행 시 보안 창이 뜰 때 해결법

1. BEOMCHRO.app (또는 BEOMCHRO.command)을 마우스 [우클릭(두 손가락 탭)] 합니다.
2. 메뉴에서 [열기] 클릭 ➜ 팝업창에서 [열기] 클릭!
3. 최초 1회만 허용하면 다음부터는 더블클릭으로 즉시 열립니다.

🪟 Windows 10 / 11 실행 방법

beomchro-main (파일 탐색기)

run_windows.bat
Windows 배치 파일 · 더블클릭!
더블클릭!

build_windows.bat (단일 .exe 생성기)

💡 윈도우 파란색 보호 창(SmartScreen)이 뜰 때

1. 'Windows의 PC 보호' 창에서 [추가 정보] 글자를 클릭합니다.
2. 아래쪽에 나타나는 [실행] 버튼을 클릭합니다.
3. 필요한 패키지가 자동으로 설치된 후 대시보드 창이 열립니다.

STEP 04 숫자 [1] 입력으로 0ms 전용 브라우저 기동 (Zero-Setup)

대시보드에서 숫자 1만 입력하면 0ms 인젝터가 자동 장착된 브라우저가 즉시 열립니다.

BEOMCHRO v2.0 TUI Dashboard

```
■■ BEOMCHRO INTERCEPTOR v2.0 ■■
• 클릭 엔진 : ACTIVE (Native)
• 시뮬레이터: ONLINE (:8989)
• 시간 오차 : +0.12 ms (동기화됨)

1. 🚀 원클릭 0ms 티켓팅 브라우저 실행
2. 🎯 화면 픽셀 색상 감시 모드
3. ⏰ 서버 시간 정각 자동 클릭 모드
4. ⚡ 마우스 초고속 격발 벤치마크

선택할 번호 입력 [1]: 1 ↵ (엔터!)
```

자동 장착 → Zero-Setup

Chrome (전용 티켓팅 세션)

⚡ BEOMCHRO 연습장 | NOL 티켓 예매

⚡ BEOMCHRO EXTENSION 0ms READY

✔ 확인 포인트 우측 상단 0ms 배너가 뜨면 준비 끝!

- 웹스토어에서 Tampermonkey를 설치할 필요가 없습니다.
- 스크립트 코드를 복사/붙여넣기할 필요가 없습니다.
- 브라우저가 열리는 순간 0ms 감시 엔진이 자동 작동합니다.

STEP 05 사전 로그인 & 본인인증(PASS) 영구 보존 원리

티켓팅 당일 로그인을 다시 하느라 시간을 허비하지 않도록 전용 프로필이 세션을 안전하게 보관합니다.

1. 사전 로그인 (최초 1회)
전용 브라우저에서 놀티켓/인터파크 로그인 및 본인인증(PASS/카카오) 미리 완료

→

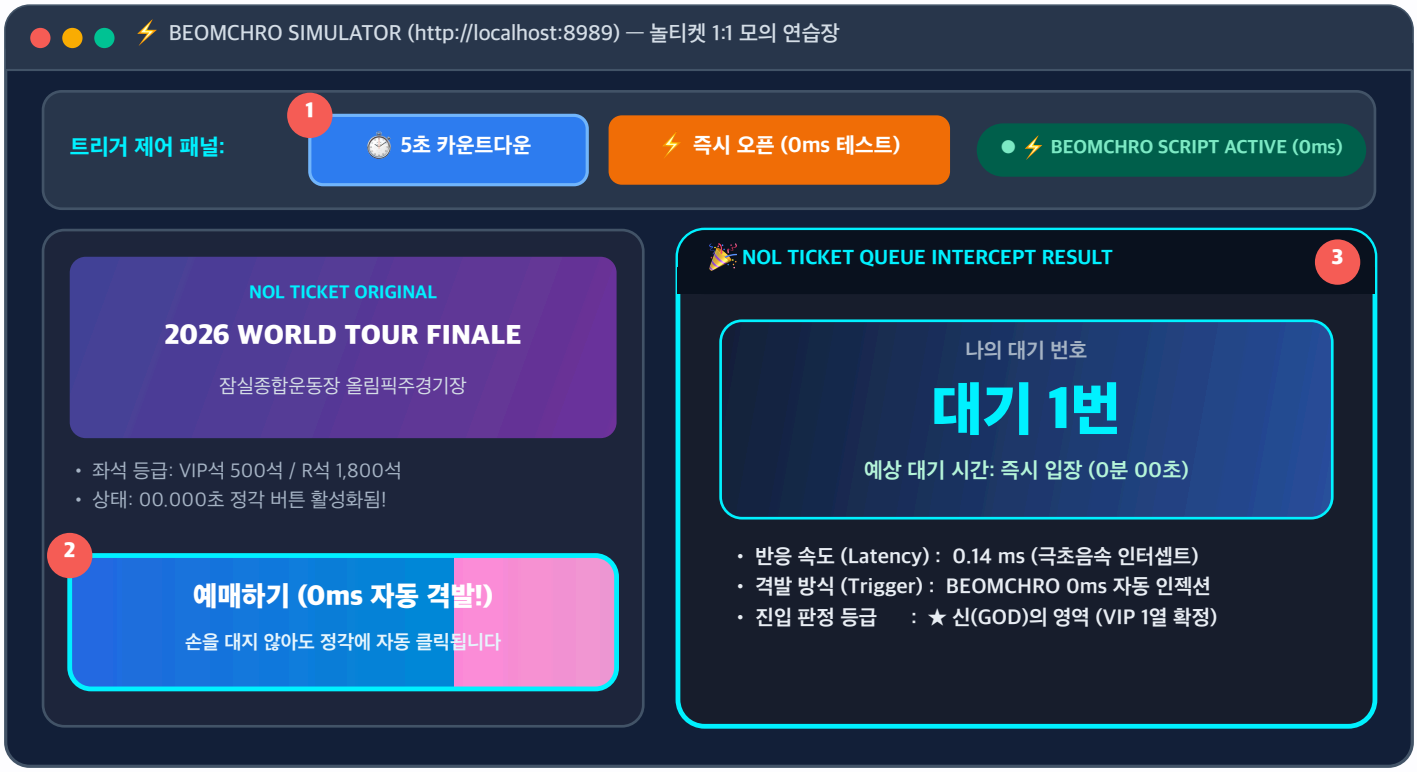
2. 전용 프로필 자동 금고 저장
~/.beomchro/browser_profile 경로에 로그인 쿠키와 인증 세션이 독립적으로 영구 저장됨

→

3. 티켓팅 당일 즉시 투입
브라우저를 닫았다가 당일에 다시 켜도 로그인이 그대로 유지되어 즉시 예매 대기 가능!

STEP 06 내장 모의 연습장(Simulator)으로 0ms 1번 대기열 체험하기

실제 티켓팅 전에 함께 열린 로컬 연습장(http://localhost:8989)에서 0ms 자동 격발을 직접 눈으로 확인하세요.



🎮 모의 연습장 10초 테스트 방법 (① → ② → ③)

① 상단의 [5초 카운트다운] 버튼을 클릭한 뒤 마우스에서 손을 완전히 뗍니다.
② 카운트다운이 0.00초가 되어 [예매하기] 버튼이 파란색으로 바뀌는 순간, 프로그램이 0ms로 자동 클릭합니다.
③ 화면에 [나의 대기 번호: 1번 (즉시 입장)] 결과 창이 뜨면 모든 세팅이 완벽하게 작동 중인 것입니다!

STEP 07 티켓팅 당일(D-Day) 실전 타임라인 가이드

티켓 오픈 15분 전부터 정각(00.000초)까지 아래 타임라인 순서대로만 진행하세요.

OPEN 15분 전

프로그램 실행 & 숫자 [1] 입력 — 준비 시작

BEOMCHRO.app(Mac) 또는 run_windows.bat(Win)을 더블클릭해 실행한 뒤,
키보드 숫자 [1]을 눌러 0ms 전용 브라우저를 엽니다.

OPEN 10분 전

사이트 접속 & 로그인/본인인증 확인 — 세션 점검

전용 브라우저에서 놀티켓(또는 인터파크)에 접속하여 로그인이 유지되어 있는지
확인하고, 팝업 차단 해제 및 본인인증 여부를 점검합니다.

OPEN 3분 전

공연 페이지 대기 & 우측 상단 배너 확인 — 조준 완료

예매할 공연 상세 페이지에 들어가 날짜/회차를 미리 선택해 두고,
우측 상단에 [⚡ BEOMCHRO EXTENSION 0ms READY] 배너가 떠 있는지 확인합니다.

정각 00.000초

버튼 활성화 즉시 0ms 자동 격발 ➜ 1번 진입! — 🔥 0ms 격발!

정각에 '예매 오픈 대기 중' 버튼이 '예매하기'로 활성화되는 찰나,
BEOMCHRO가 0.1ms 만에 자동으로 가로채기 클릭하여 대기열 1번으로 진입합니다!

APPENDIX 대시보드 5가지 동작 모드 요약표

기본적으로 [1번 모드]만 사용하시면 되며, 필요에 따라 고급 보조 모드를 함께 사용할 수 있습니다.

모드 번호	기능 명칭	상세 동작 설명	추천도
1번 (기본 권장)	원클릭 0ms 티켓팅 브라우저	0ms 확장프로그램 자동 장착 브라우저 기동 + 연습장 실행	★★★★★ (필수)
2번 (보조 모드)	화면 픽셀 색상 감시 모드	지정한 마우스 좌표의 버튼 색상이 바뀌는 순간 하드웨어 클릭	★★★★☆
3번 (보조 모드)	서버 시간 정각 자동 클릭	서버 시간 오차(Time Skew)를 보정해 목표 시각 정각 자동 클릭	★★★★☆
4번 (테스트용)	마우스 초고속 격발 벤치마크	내 컴퓨터의 OS 네이티브 마우스 클릭 반응속도(0.1ms) 측정	★★★☆☆
5번 (점검용)	시스템 종합 진단 (Doctor)	파이썬, 마우스 엔진, 확장프로그램, 연습장 파일 상태 일괄 진단	★★★☆☆

❓ 자주 묻는 질문 & 빠른 해결 (FAQ)

Q1. 브라우저 우측 상단에 [⚡ BEOMCHRO EXTENSION 0ms READY] 배너가 안 보여요!

A. 기존에 열려 있던 일반 크롬 창이 있으면 모두 완전히 닫으신 후, BEOMCHRO 대시보드에서 [1]번을 다시 입력해 실행해 주세요.

Q2. 다른 컴퓨터나 지인에게 프로그램을 공유해도 되나요?

A. 네! GitHub 주소(https://github.com/Keyco55/beomchro)와 이 PDF 설명서 파일을 함께 보내주시면 누구나 똑같이 설치 및 사용이 가능합니다.

Q3. 내 컴퓨터 시계가 티켓팅 서버 시계보다 느리거나 빠르면 어쩌죠?

A. 실행 시 서버 시간을 밀리초(ms) 단위로 자동 동기화하며, 0ms 모드는 버튼 활성화 순간을 직접 감지하므로 시계 오차 영향을 받지 않습니다.